

ESTRAPOLAZIONE DELLO ZERO ASSOLUTO

Scritto da Filippo Zanardi

Pubblicato nel Centro Studi Lumenarensi, 18 Luglio 2022

Introduzione

Lo zero assoluto è la temperatura minima teorica possibile di un qualsiasi sistema termodinamico. Il terzo principio della termodinamica afferma che: «Non è possibile per qualsiasi processo, anche se idealizzato, ridurre l'entropia di un sistema al suo valore allo zero assoluto tramite un numero finito di operazioni (ovvero di trasformazioni termodinamiche)». È però possibile estrapolare per via grafica il valore di tale temperatura attraverso la Legge di Charles, a pressione e numero di moli costanti allora il rapporto tra il volume e la temperatura risulta costante.

$$\frac{V}{T} = k$$

Gay Lussac dimostrò sperimentalmente che esiste una relazione matematica tra il volume del gas e la sua temperatura in gradi Celsius:

$$V_{(T)} = V_0 \cdot (1 + \alpha T)$$

Dove:

$V_{(0)}$ è il volume del gas a 0°C

$V_{(T)}$ è il volume ad una data T del gas

α è un coefficiente di espansione

Riscrivendo l'equazione si ottiene:

$$V_{(T)} = V_0 + \alpha V_0 T$$

Ovvero l'equazione di una retta in cui αV_0 è il coefficiente angolare e V_0 l'intercetta.

Setup sperimentale

- Contenitore per il ghiaccio
- Siringa da 60 ml con tappo
- Termometro per alimenti

- Carta stagnola
- Ghiaccio
- Sale
- Pentola
- Fornello

Esperimento

Per costruire la retta sono state prese 5 misure di volume a 5 diverse temperature.

- Volume a T ambiente
- Volume a 0°C
- Volume a -13,7°C
- Volume a -20°C
- Volume a 100°C

Il primo passo è stata la taratura del termometro per alimenti. Il termometro è stato inserito all'interno del contenitore in cui è stato aggiunto del ghiaccio con poca acqua. Essendo essa una transizione di stato del primo ordine in cui quindi il calore specifico tende ad infinito durante la fusione del ghiaccio la temperatura rimane costante a quella della transizione di stato, ovvero 0°C. Il termometro ha misurato una temperatura di 1,9°C, per cui a tutte le misure qui riportate sono stati sottratti 1,9°C.

È importante che il volume di aria selezionato all'inizio (in questo caso 40ml) non venga alterato durante l'esecuzione dell'esperimento poiché ciò andrebbe a variare il numero di moli all'interno del sistema e quindi a falsificare i dati raccolti.

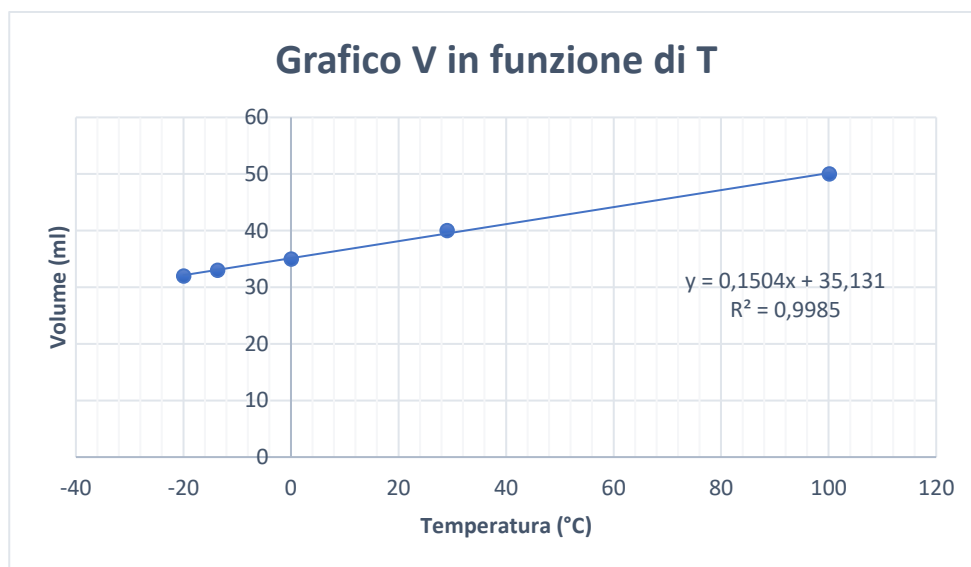
Per arrivare fino a -20°C è stata fatta una miscela crioscopica di acqua e ghiaccio, le proporzioni devono essere 2/3 ghiaccio e 1/3 sale da cucina (NaCl). A queste proporzioni si incontra il punto eutettico del diagramma di stato ghiaccio - cloruro di sodio che ha una temperatura di fusione -21,3°C. Aggiungendo in piccole porzioni il cloruro di sodio è quindi possibile fermarsi a punti di temperatura intermedi. Per garantire un migliore isolamento termico il contenitore è stato rivestito di carta

stagnola e per garantire una camicia termica omogenea intorno alla siringa il ghiaccio è stato compattato il più possibile attorno alla siringa una volta che essa è stata inserita nel contenitore. Il

volume alla temperatura di 100°C è stato misurato inserendo la siringa nella pentola con l'acqua in ebollizione. I dati sono quindi stati raccolti in una tabella.

Dati

T °C	V (ml)
-20,0	32
-13,7	33
0,0	35
29,0	40
100,1	50



L'equazione risultante è $y = 0,1504x + 35,131$

Alla temperatura di 0K il volume di un gas dovrebbe essere 0 risolvendo quindi per $y=0$ si ottiene che:

$$x = -35,131/0,1504 = -233,6^{\circ}\text{C}$$

Errori

L'errore relativo % sul dato vero è:

$$E_{\%} = \frac{-273,15 - (-233,6)}{-273,15} \cdot 100 = 14,5\%$$

L'errore % sulla misura del volume è:

$$E_{\%} = \frac{1}{18} \cdot 100 = 5,6\%$$

L'errore % sulla misura di temperatura:

$$E_{\%} = \frac{0,1}{120} \cdot 100 = 0,08\%$$

Un'altra fonte di errore deriva dalla frizione del pistone della siringa contro la parete che non ne garantiva un'espansione effettivamente isobara e il piccolo volume di gas utilizzato che comporta un errore relativo abbastanza rilevante sulla misura del volume.

Conclusioni

Avendo a disposizione una siringa più grossa, riuscendo a ridurre l'attrito del pistone o cambiando metodo di misurazione del volume è possibile stimare con maggiore accuratezza la temperatura dello zero assoluto in gradi Celsius.